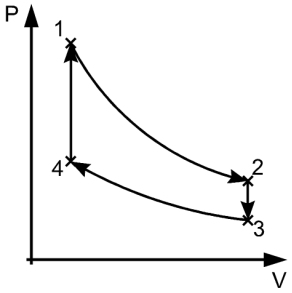
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Premier principe, énergie interne, transfert thermique, travail.
2) Transformations quasistatiques, réversibles, irréversibles, isochore, isotherme, isobare, mono- bare, monotherme, adiabatique.

1.2 Le moteur Stirling

Un moteur est une machine thermodynamique qui effectue une suite de transformations cyclique. On suppose que le système qui subit le cycle est un gaz parfait monoatomique. On donne ci-contre le cycle Stirling dans le diagramme de Watt. Il se compose de deux isothermes et de deux isochores. Durant les phases isothermes, le gaz est au contact de thermostats de température $T_\mathrm{c} = 50\,°\mathrm{C}$ (source chaude) et $T_\mathrm{f} = 25\,°\mathrm{C}$ (source froide, l'atmosphère).



1) Rappeler l'expression de l'énergie interne U et en déduire l'expression de l'entropie S d'un gaz parfait monoatomique à partir de la relation fondamentale de la thermodynamique. Rappeler également la loi du gaz parfait.
2) Reproduire le cycle dans le diagramme de Watt et identifier les quatre phases du cycle.
3) On note $V_\mathrm{min} = 32\,\mathrm{cm}^3$ le volume minimal et $V_\mathrm{max} = 44\,\mathrm{cm}^3$ le volume maximal. Déterminer les pressions p_1, p_2 et p_4, sachant que p_3 est égal à la pression atmosphérique.
4) Que vaut la variation totale d'énergie interne et d'entropie au cours du cycle ? Pour chacune des quatre phases du cycle, déterminer le travail reçu par le gaz, le transfert thermique reçu, ainsi que les variations d'énergie interne et d'entropie. On introduira les taux de dilatation $\alpha = V_\mathrm{max}/V_\mathrm{min}$ et d'échauffement $\beta = T_\mathrm{c}/T_\mathrm{f}$, que l'on calculera numériquement.
5) À quelle étape le moteur fournit-il du travail à l'extérieur ? En reçoit-il ? Soit W le travail total reçu par le gaz au cours du cycle. Quel doit être le signe de W pour que le cycle de Stirling soit moteur ?
6) L'opérateur fournit de l'énergie thermique Q_c au système lorsque celui-ci est au contact de la source chaude, de température T_c. Pour quantifier la qualité de ce moteur, on définit le rendement $\eta = -\frac{W}{Q_\mathrm{c}}$. Expliquer le sens physique de cette grandeur. Déterminer son expression en fonction des températures du problème. Commentaire ?

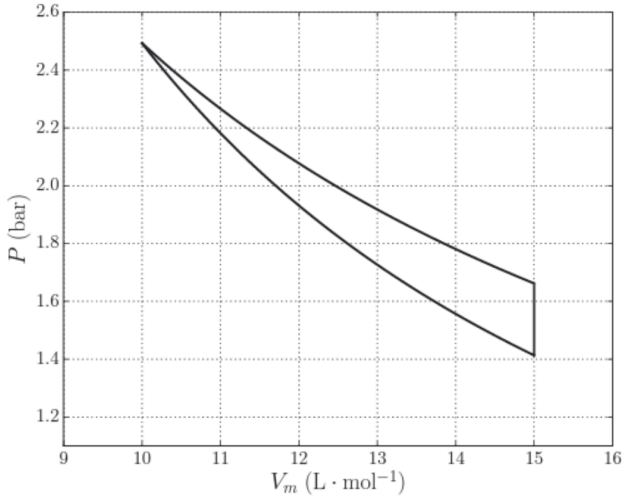
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Modèle du gaz parfait. Équation d'état des gaz parfait.
2) Énergie interne, enthalpie, capacités thermique : application au gaz parfait.

2.2 Expérience de Clément-Désormes et bilan entropique

Une mole d'un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma > 1$ subit un cycle de transformation représenté sur le diagramme ci-dessous : partant de l'état (1) de pression $P_1 = 2{,}5\,\mathrm{bar}$, un détente isotherme réversible l'amène à l'état (2), elle subit ensuite une évolution isochore l'amenant dans l'état (3), puis retourne dans l'état (1) par une compression adiabatique réversible. La seconde transformation a lieu en contact thermique avec un thermostat à la température $T_e = 200\,\mathrm{K}$.



1) Montrer que dans le diagramme de Clapeyron (p, V_m), la pente d'une transformation abiabatique réversible est supérieur (en valeur absolue) à celle d'une transformation isotherme.
2) En justifiant soigneusement, placer les points (1), (2), (3) sur le diagramme. En déduire la valeur du coefficient γ. Le gaz parfait est-il diatomique ou monoatomique ?
3) Pour chacune des transformations $(i) \to (j)$, exprimer et calculer la variation d'énergie interne ΔU_{ij} du gaz, le travail W_{ij} reçu du gaz, le transfert thermique reçus Q_{ij} par le gaz, et la variation d'entropie ΔS_{ij} du gaz.
4) Pour chacune des transformations, faire un bilan entropique, et calculer l'entropie créée. Identifier si nécessaire les causes d'irréversibilité.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Énoncé du second principe, interprétation de l'entropie, lien avec l'irréversibilité.
2) Notion de thermostat, loi de Laplace.

3.2 Le cycle Diesel

Un volume de gaz parfait diatomique (de l'air) dans un moteur Diesel suit le cycle suivant :

- compression adiabatique réversible AB de la pression $p_A = 1{,}0\,\text{bar}$, température $T_A = 20°$ et volume $V_A = 5{,}0 \times 10^3\,\text{cm}^3$ jusqu'au volume V_B ;
- détente isobare BC jusqu'au volume V_C (inflammation du gaz, source chaude) ;
- détente adiabatique réversible CD jusqu'au volume V_A ;
- détente isochore DA jusqu'à la pression p_A (transfert thermique vers les parois, source froide) ;

On raisonne sur un volume fermé de gaz, de capacités à pression constante C_p et volume constant C_V, toutes deux indépendantes de la température T. On introduit le coefficient adiabatique $\gamma = 1{,}4$. On donne les taux de compression $\alpha = \frac{V_A}{V_B} = 20$ et $\beta = \frac{V_A}{V_C} = 10$.

1) Tracer le cycle dans le diagramme de Watt (p, V). Déterminer puis calculer numériquement les paramètres T, p et V aux points A, B, C, D du cycle.
2) Pour chaque étape du cycle, Déterminer puis calculer numériquement le travail W et le transfert thermique Q reçu par le gaz, et indiquer le signe de ces grandeurs.
3) Définir le rendement η du moteur à partir du travail total W_{tot} et du transfert thermique reçu par la source chaude $Q_c > 0$. L'exprimer ensuite uniquement en fonction de Q_c et du transfert thermique $Q_f < 0$ cédé à la source froide, puis en fonction des températures. Évaluer numériquement. Comparer au rendement de Carnot.

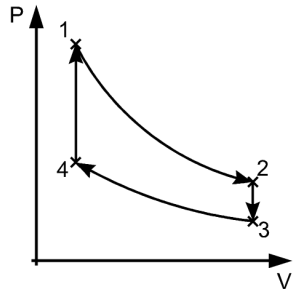
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Premier principe, énergie interne, transfert thermique, travail.
2) Transformations quasistatiques, réversibles, irréversibles, isochore, isotherme, isobare, mono- bare, monotherme, adiabatique.

4.2 Le moteur Stirling

Un moteur est une machine thermodynamique qui effectue une suite de transformations cyclique. On suppose que le système qui subit le cycle est un gaz parfait monoatomique. On donne ci-contre le cycle Stirling dans le diagramme de Watt. Il se compose de deux isothermes et de deux isochores. Durant les phases isothermes, le gaz est au contact de thermostats de température $T_\text{c} = 50\,°\text{C}$ (source chaude) et $T_\text{f} = 25\,°\text{C}$ (source froide, l'atmosphère).



1) Rappeler l'expression de l'énergie interne U et en déduire l'expression de l'entropie S d'un gaz parfait monoatomique à partir de la relation fondamentale de la thermodynamique. Rappeler également la loi du gaz parfait.
2) Reproduire le cycle dans le diagramme de Watt et identifier les quatre phases du cycle.
3) On note $V_{\text{min}} = 32\,\text{cm}^3$ le volume minimal et $V_{\text{max}} = 44\,\text{cm}^3$ le volume maximal. Déterminer les pressions p_1, p_2 et p_4, sachant que p_3 est égal à la pression atmosphérique.
4) Que vaut la variation totale d'énergie interne et d'entropie au cours du cycle ? Pour chacune des quatre phases du cycle, déterminer le travail reçu par le gaz, le transfert thermique reçu, ainsi que les variations d'énergie interne et d'entropie. On introduira les taux de dilatation $\alpha = V_{\text{max}}/V_{\text{min}}$ et d'échauffement $\beta = T_\text{c}/T_\text{f}$, que l'on calculera numériquement.
5) À quelle étape le moteur fournit-il du travail à l'extérieur ? En reçoit-il ? Soit W le travail total reçu par le gaz au cours du cycle. Quel doit être le signe de W pour que le cycle de Stirling soit moteur ?
6) L'opérateur fournit de l'énergie thermique Q_c au système lorsque celui-ci est au contact de la source chaude, de température T_c. Pour quantifier la qualité de ce moteur, on définit le rendement $\eta = -\frac{W}{Q_\text{c}}$. Expliquer le sens physique de cette grandeur. Déterminer son expression en fonction des températures du problème. Commentaire ?

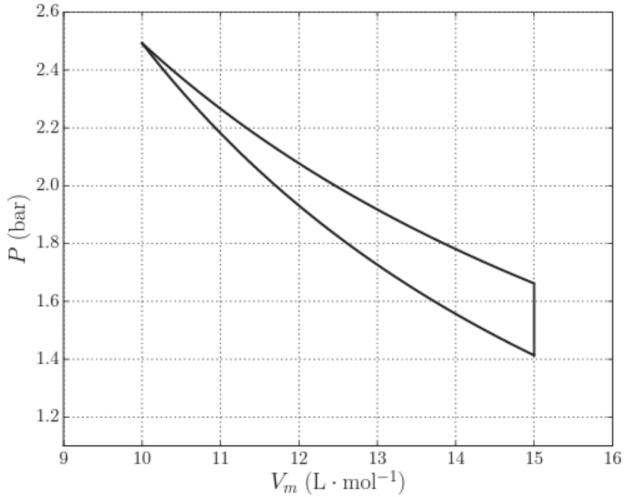
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Modèle du gaz parfait. Équation d'état des gaz parfait.
2) Énergie interne, enthalpie, capacités thermique : application au gaz parfait.

5.2 Expérience de Clément-Désormes et bilan entropique

Une mole d'un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma > 1$ subit un cycle de transformation représenté sur le diagramme ci-dessous : partant de l'état (1) de pression $P_1 = 2{,}5\,\text{bar}$, un détente isotherme réversible l'amène à l'état (2), elle subit ensuite une évolution isochore l'amenant dans l'état (3), puis retourne dans l'état (1) par une compression adiabatique réversible. La seconde transformation a lieu en contact thermique avec un thermostat à la température $T_e = 200\,\text{K}$.



1) Montrer que dans le diagramme de Clapeyron (p, V_m), la pente d'une transformation abiabatique réversible est supérieur (en valeur absolue) à celle d'une transformation isotherme.
2) En justifiant soigneusement, placer les points (1), (2), (3) sur le diagramme. En déduire la valeur du coefficient γ. Le gaz parfait est-il diatomique ou monoatomique ?
3) Pour chacune des transformations $(i) \to (j)$, exprimer et calculer la variation d'énergie interne ΔU_{ij} du gaz, le travail W_{ij} reçu du gaz, le transfert thermique reçus Q_{ij} par le gaz, et la variation d'entropie ΔS_{ij} du gaz.
4) Pour chacune des transformations, faire un bilan entropique, et calculer l'entropie créée. Identifier si nécessaire les causes d'irréversibilité.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Énoncé du second principe, interprétation de l'entropie, lien avec l'irréversibilité.
2) Notion de thermostat, loi de Laplace.

6.2 Le cycle Diesel

Un volume de gaz parfait diatomique (de l'air) dans un moteur Diesel suit le cycle suivant :

- compression adiabatique réversible AB de la pression $p_A = 1{,}0\,\text{bar}$, température $T_A = 20°$ et volume $V_A = 5{,}0 \times 10^3\,\text{cm}^3$ jusqu'au volume V_B ;
- détente isobare BC jusqu'au volume V_C (inflammation du gaz, source chaude) ;
- détente adiabatique réversible CD jusqu'au volume V_A ;
- détente isochore DA jusqu'à la pression p_A (transfert thermique vers les parois, source froide) ;

On raisonne sur un volume fermé de gaz, de capacités à pression constante C_p et volume constant C_V, toutes deux indépendantes de la température T. On introduit le coefficient adiabatique $\gamma = 1{,}4$. On donne les taux de compression $\alpha = \frac{V_A}{V_B} = 20$ et $\beta = \frac{V_A}{V_C} = 10$.

1) Tracer le cycle dans le diagramme de Watt (p, V). Déterminer puis calculer numériquement les paramètres T, p et V aux points A, B, C, D du cycle.
2) Pour chaque étape du cycle, Déterminer puis calculer numériquement le travail W et le transfert thermique Q reçu par le gaz, et indiquer le signe de ces grandeurs.
3) Définir le rendement η du moteur à partir du travail total W_{tot} et du transfert thermique reçu par la source chaude $Q_c > 0$. L'exprimer ensuite uniquement en fonction de Q_c et du transfert thermique $Q_f < 0$ cédé à la source froide, puis en fonction des températures. Évaluer numériquement. Comparer au rendement de Carnot.